

Práctica 8: Ley de Ohm

Información general

- Fecha
- Lugar
- Temperatura
- Humedad
- Presión

Objetivos

- Comprobar la ley de Ohm.
- Aprender a manejar el multímetro.
- Diferenciar montajes en serie y en paralelo.
- Obtener curvas características I - V de materiales óhmicos y no óhmicos.

Material

- Fuente de alimentación de corriente continua.
- Resistencia.
- Cables.
- Multímetro (funcionando como amperímetro).
- Diodo semiconductor.
- Multímetro (funcionando como voltímetro).
- Lámparita.

Teoría:

La ley de Ohm establece que, en los circuitos eléctricos, la relación entre la corriente eléctrica I que pasa por un material y la diferencia de potencial eléctrico V aplicada a los extremos de dicho material (que provoca dicha corriente) es lineal:

$$I = \frac{V}{R} \quad (1)$$

donde R es una constante denominada resistencia eléctrica del cuerpo, que depende de su naturaleza y geometría.

Ahora bien, no todos los dispositivos eléctricos tienen una resistencia constante para diferentes voltajes; es decir, no todos presentan un *comportamiento óhmico*. Hay dispositivos, como las lámparas incandescentes, en los que el calentamiento provocado por la misma corriente aumenta la resistencia del filamento, de manera que ésta no es constante. Aunque se sigue cumpliendo la ley de Ohm, ésta adquiere la forma:

$$I(T) = \frac{V}{R(T)} \quad (2)$$

siendo T la temperatura a la que se encuentra el filamento de la bombilla. La dependencia entre R , I , V y T no es trivial en este caso.

Para otros dispositivos, como los diodos semiconductores, su resistencia depende de la dirección de la corriente. La relación intensidad-voltaje para un diodo semiconductor viene dada por la ecuación de Shockley:

$$I = I_s \left(e^{\frac{V}{nV_0}} - 1 \right) \quad (3)$$

donde $I_s \approx 10^{-12}$ - 10^{-6} A es la corriente de saturación y $V_0 = kT/e$, siendo $k = 1.381 \cdot 10^{-23}$ J/K la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y $e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ C la carga del

electrón. El parámetro n depende del material que forma el diodo y toma valores típicos entre 1 para el germanio puro y 2 para el silicio puro.

El objetivo de esta práctica es comprobar estas tres relaciones I - V .

Método de medida y esquema del montaje experimental

El montaje experimental del circuito eléctrico es el mostrado en la figura 1, donde D representa el dispositivo a estudiar, es decir, la resistencia, el diodo o la lámpara. Como puede verse, el amperímetro (A) se conecta en serie y el voltímetro (V) en paralelo con el dispositivo. **Importante:** no deberá encenderse la fuente hasta que el profesor haya revisado el montaje. **Importante:** el alumno nunca manipulará la rueda de regulación de corriente de la fuente ni otros botones de la misma, sólo deberá manipular la rueda de regulación de voltaje.

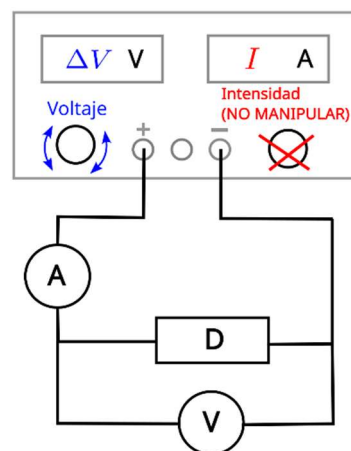


Figura 1

1. Con un multímetro en modo óhmetro, haz una medida directa del valor de la resistencia (desconectada del circuito).
2. Realiza las conexiones tal como se muestra en la figura 1. Coloca como dispositivo la resistencia eléctrica. **Antes de encender la fuente, consulta con el profesor.**
3. Aumenta gradualmente la tensión aplicada por la fuente, entre 0 y 5 V. Toma 10 medidas de la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia y de la intensidad que circula por ella. Comprueba que la diferencia de potencial marcada por la fuente se corresponde con la indicada por el voltímetro.
4. Baja a cero la tensión aplicada e intercambia los cables de salida de la fuente, invirtiendo así la polaridad de la corriente del circuito. Repite el punto 3 con la polaridad cambiada.
5. Coloca como dispositivo la lámpara y repite los pasos indicados en los puntos 3 y 4.
6. Para medir el comportamiento del diodo utilizaremos el circuito de la figura 2. De este modo la resistencia, ya conocida, sirve para limitar la corriente (en caso de que la resistencia del diodo sea muy pequeña) y medir la corriente con un voltímetro. Realiza las conexiones de la figura 2 y repite los pasos 3 y 4. Comprueba que la diferencia de potencial marcada por la fuente se corresponde con la suma de las indicadas por los dos voltímetros, V_D y V_R .

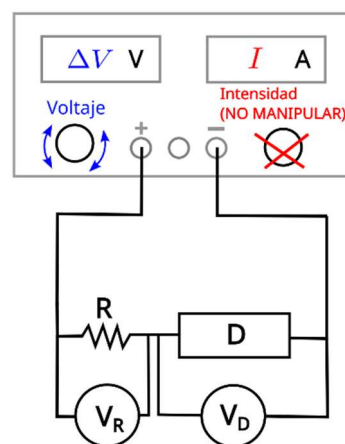


Figura 2

Datos

- i : número de medida.
- V : diferencia de potencial medida en la resistencia o la bombilla en el montaje de la figura 1.
- I : intensidad de corriente medida en la resistencia o la bombilla en el montaje de la figura 1.

	Resistencia		Bombilla		Diodo	
Medida	V	I	V	I	V_D	V_R
i	(V)	(mA)	(V)	(mA)	(V)	(V)
1						
...						
20						

- V_D : diferencia de potencial medida en el diodo en el montaje de la figura 2.
- V_R : diferencia de potencial medida en la resistencia en el montaje de la figura 2.

Análisis de los datos:

- Representa en una gráfica los datos obtenidos de I en función de V para la resistencia. ¿Son simétricas las curvas obtenidas en polaridad directa e inversa?
- Ajusta los datos por mínimos cuadrados lineales. A partir de la pendiente, usa la ec. (1) para determinar, con su incertidumbre, el valor de la resistencia. Compara el valor así obtenido con la medida directa con el multímetro usado como óhmetro.
- Representa en una gráfica los datos obtenidos de I en función de V para la bombilla. ¿Son simétricas las curvas obtenidas en polaridad directa e inversa? Si es así, puedes representar todos los puntos como valores absolutos, $|I|$ frente a $|V|$.
- Mediante la ec. (2), determina el valor de la resistencia del filamento para cada voltaje aplicado. Representa la resistencia del filamento R en función de la potencia eléctrica IV suministrada por la fuente para comprobar su evolución con la temperatura del filamento (podemos aproximar la temperatura como proporcional a la potencia, $T \propto IV$).
- Representa en una gráfica los datos obtenidos de I en función de V para el diodo. En este caso, ¿son simétricas las curvas obtenidas en polaridad directa e inversa?
- Ajusta los datos por mínimos cuadrados no lineales a la ec. (3). Determina el valor de la constante n , con su incertidumbre, y discute si el valor es razonable considerando que los diodos presentes en el laboratorio son de silicio o de germanio.
- Discute si se han cumplido en tus experimentos los comportamientos I - V predichos por las ecs. (1) a (3), así como el significado físico del hecho de que, para cada dispositivo, las curvas sean simétricas o no según la polaridad (signo) de V .